Incertitudes expérimentales

Plan du chapitre

I Qu'est-ce que l'incertitude sur une mesure ? 2
I.1 Variabilité de la mesure . . . 2
I.2 Notion d'incertitude . . . 2

II Comment estimer l'incertitude sur une mesure répétée N fois ? (estimation de type A) 3
II.1 Valeur moyenne et écart-type expérimental . . . 3
II.2 Calculs à l'aide de numpy . . . 4
II.3 Incertitude-type sur une seule mesure . . . 5
II.4 Incertitude-type sur la moyenne des mesures . . . 5

III Comment estimer l'incertitude sur une mesure unique ? (estimation de type B) 6
III.1 La précision est indiquée par le constructeur . . . 6
III.2 La précision n'est pas indiquée par le constructeur . . . 6
III.3 En pratique . . . 6

IV Incertitudes composées 7
IV.1 Formules théoriques . . . 7
IV.2 Méthode de Monte-Carlo . . . 8

I Qu'est-ce que l'incertitude sur une mesure ?

I.1 Variabilité de la mesure

Un processus de mesure n'est jamais parfaitement **reproductible**. Il existe toujours une certaine **variabilité** de la mesure.

Cause de variabilité	Exemple de situation
Les variations non contrôlées de l'environnement	On mesure la vitesse du son dans l'air à l'aide d'un haut-parleur, d'un micro et d'un oscilloscope. Comme la vitesse du son dépend de la température de l'air, on n'obtiendra pas forcément la même valeur à deux moments différents de la journée.
Les gestes de l'expérimentateur	10 groupes de TP déterminent la concentration de la vitamine C dans le jus d'orange par titrage. Ils n'obtiennent pas la même valeur, car il n'ont pas manipulé exactement de la même manière.
Les instruments de mesures	On mesure une même tension avec deux voltmètres différents. On n'obtient pas la même valeur.

→ Ainsi, une mesure ne donnera jamais un résultat « exact » car le processus de mesure possède toujours une part aléatoire.

→ Il ne faut pas chercher à **cacher** la variabilité d'une mesure mais plutôt essayer de la **quantifier**, c'est-à-dire estimer sa valeur. Cela apporte une information précieuse sur la précision de la mesure.

I.2 Notion d'incertitude

Le *Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure* (2008), édité par le *Bureau international des poids et mesures*, donne une définition générale mot « incertitude » (page 2) :

> Le mot « incertitude » signifie doute.
> Ainsi, dans son sens le plus large, « incertitude de mesure » signifie doute sur la validité du résultat d'un mesurage

On trouve également une deuxième définition (page 6) :

> L'incertitude du résultat d'un mesurage reflète l'impossibilité de connaître exactement la valeur du mesurande.

Vocabulaire

- **Mesurage :** processus expérimental permettant d'obtenir la valeur d'une grandeur.
- **Mesurande :** grandeur que l'on cherche à déterminer par application d'un mesurage.

Par exemple, si l'on considère un objet cylindrique et que l'on cherche à déterminer son volume, on peut :

1) Mesurer sa hauteur h et son diamètre d à l'aide d'un pied à coulisse, puis calculer le volume $V = h \times \dfrac{\pi d^2}{4}$.

2) Plonger cet objet dans une éprouvette graduée contenant de l'eau et lire à l'aide des graduations l'élévation du volume d'eau.

→ Nous avons donc deux possibilités de mesurage pour un même mesurande (le volume de l'objet). Afin de savoir lequel de ceux mesurages est le plus précis, il faut estimer leur incertitude et les comparer.

Définition : incertitude-type

La définition de l'**incertitude-type** donnée par le *Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure* est la suivante :

> « incertitude du résultat d'un mesurage exprimée sous la forme d'un écart-type »

→ Si x est la grandeur mesurée, l'incertitude-type est notée $u(x)$

Incertitude-type relative

L'incertitude-type **relative** est le rapport de l'incertitude-type sur la valeur mesurée : $\boxed{\dfrac{u(x)}{x}}$

→ Une incertitude relative sera exprimée en $\%$.

II Comment estimer l'incertitude sur une mesure répétée N fois ? (estimation de type A)

Une première manière de déterminer une incertitude de mesure est de répéter N fois une même mesure, puis d'effectuer un traitement statistique des résultats.

Deux étudiants (Alice et Bob) décident de mesurer le temps de chute d'une balle de tennis depuis une hauteur $h = 3$ m à l'aide d'un chronomètre. Il répètent chacun 20 fois l'expérience. Leurs mesures (en secondes) sont représentées sur les figures suivantes.

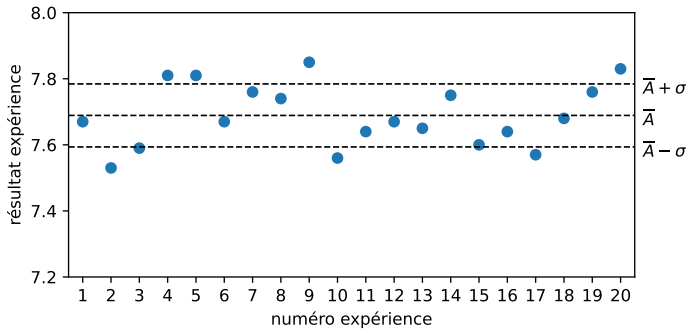


Figure 1 – Mesures effectuées par Alice.

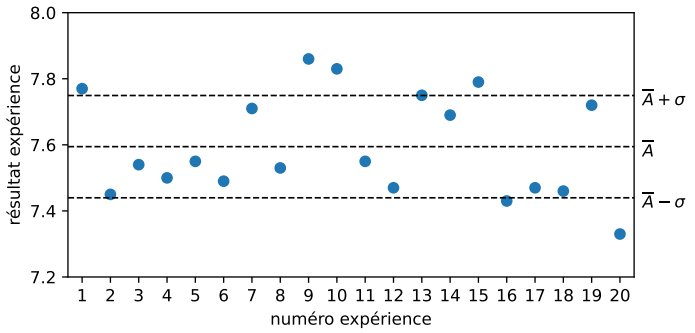


Figure 2 – Mesures effectuées par Bob.

II.1 Valeur moyenne et écart-type expérimental

Valeur moyenne d'une série de mesures

On note N le nombre de mesures et A_i $(i = 1..N)$ les N valeurs mesurées.

La valeur moyenne $\overline{A}$ des N mesures est :

$$\overline{A} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} A_i$$

Pour quantifier la **dispersion** des valeurs autour de la valeur moyenne, on utilise l'écart-type expérimental :

Écart-type expérimental d'une série de mesures

On note N le nombre de mesures et A_i $(i = 1..N)$ les N valeurs mesurées.

L'écart-type expérimental de la série de mesure est :

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(A_i - \overline{A})^2}$$

Remarques :

- σ est par définition une grandeur positive.
- Plus les écarts $(A_i - \overline{A})$ entre chaque mesure et la valeur moyenne sont grands, plus σ est grand.
- on remarquera la présence de $N-1$ (et pas N) dans la formule de l'écart-type expérimental.

II.2 Calculs à l'aide de numpy

fonctions à connaître

On suppose que les valeurs de la série de mesures sont stockées dans une liste `L`.

On peut utiliser la bibliothèque numpy pour calculer :

- la valeur moyenne de la série de mesures à l'aide de la commande `np.mean(L)`
- l'écart-type expérimental d'une série de mesures à l'aide de la commande `np.std(L,ddof = 1)`

• **Remarque sur la fonction** `np.std()` :

Lors de l'utilisation de la fonction `np.std()`, on utilise un argument supplémentaire : `ddof=1`.
Si on ne met pas cet argument, `np.std()` calcule l'écart-type des mesures avec la formule suivante :

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(A_i - \overline{A})^2}$$

Lorsque que l'argument `ddof=1` est indiqué, la formule utilisée est :

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(A_i - \overline{A})^2}$$

Le fait de remplacer N par $N-1$ est appelé « correction de Bessel ».

Voici un programme python permettant d'analyser les résultats des expériences d'Alice et Bob :

```
1  import numpy as np
2
3  # mesures d'Alice et Bob stockées dans des listes (unité : secondes)
4
5  Alice = [7.67 ,7.53 ,7.59 ,7.81 ,7.81 ,7.67 ,7.76 ,7.74 ,7.85 ,7.56 ,7.64 ,7.67 ,7.65 ,7.75 ,7.60
       ,7.64 ,7.57 ,7.68 ,7.76 ,7.82 ]
6
7  Bob = [7.77 ,7.45 ,7.54 ,7.50 ,7.55 ,7.49 ,7.71 ,7.53 ,7.86 ,7.83 ,7.55 ,7.47 ,7.75 ,7.69 ,7.79
      ,7.43 ,7.47 ,7.46 ,7.72 ,7.33 ]
8
9  # analyse statistique des résultats :
10
11 moyenneA = np.mean(Alice)
12 ecartTypeA = np.std(Alice, ddof=1)
13
14 print('Alice :')
15 print(moyenneA)
16 print(ecartTypeA)
17
18 moyenneB = np.mean(Bob)
19 ecartTypeB = np.std(Bob, ddof=1)
20
21 print('Bob :')
22 print(moyenneB)
23 print(ecartTypeB)
```

Et voici les résultats affichés dans la console :

```
1 Alice :
2 7.6884999999999994
3 0.09460583046458991
4 Bob :
5 7.594500000000001
6 0.1547995308030425
```

II.3 Incertitude-type sur une seule mesure

Incertitude-type sur chaque mesure de la série

L'incertitude-type sur **chaque** mesure de la série est (par définition) égale à l'écart-type expérimental de la série :

$$u(A_i) = \sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(A_i - \overline{A})^2}$$

Ainsi, à l'aide des résultats du programme python précédent, nous avons obtenu la valeur de l'incertitude-type sur chaque mesure pour Alice et Bob :

	Alice	Bob
écart-type expérimental σ	$0{,}0946\,\mathrm{s}$	$0{,}1548\,\mathrm{s}$

L'incertitude-type obtenue pour Bob est plus élevée que celle d'Alice car ses mesures sont plus dispersées.

II.4 Incertitude-type sur la moyenne des mesures

Incertitude-type sur la valeur moyenne des N mesures

On peut démontrer que l'incertitude sur la **moyenne** des mesures est $u(\overline{A}) = \dfrac{\sigma}{\sqrt{N}}$ où N est le nombre de mesures.

Ainsi Lorsque l'on réalise plusieurs mesures identiques :

- On garde la valeur moyenne $\overline{A}$ comme résultat final des N mesures.
- L'incertitude sur $\overline{A}$ est d'autant plus petite que le nombre de mesures est grand.

III Comment estimer l'incertitude sur une mesure unique ? (estimation de type B)

Supposons que l'on mesure une tension avec un voltmètre. Le voltmètre affiche $0,245$ V. L'affichage ne fluctue pas, et si l'on répète la mesure on obtient toujours la même valeur. **Il n'y a donc pas de variabilité observée de la mesure**.

Dans ce cas, l'expérimentateur est amené à estimer lui-même la variabilité de la mesure dûe aux appareils de mesure.

III.1 La précision est indiquée par le constructeur

Pour certains appareils de mesure, le fabricant donne une indication de la **précision** de l'appareil, ou une formule qui permet de calculer cette incertitude.

Précision et incertitude-type

Lorsque la **précision** p d'un appareil de mesure est indiquée par le constructeur, on peut estimer l'incertitude-type sur la grandeur mesurée en utilisant la formule :

$$u(x) = \frac{p}{\sqrt{3}}$$

III.2 La précision n'est pas indiquée par le constructeur

Dans le cas ou l'incertitude n'est pas donnée par le constructeur, on peut appliquer les règles suivantes :

Type d'appareil	précision	Exemple
Appareil à graduations	une demi-graduation	On mesure la largeur $\ell = 21,0$ cm d'une feuille avec une règle graduée en millimètre. $p = 0,5$ mm Donc : $u(\ell) = \frac{0,5}{\sqrt{3}} = 0,29$ mm Donc : $\ell = (21,00 \pm 0,29)$ mm
Appareil à affichage digital	un demi-digit (dernier digit affiché)	Une personne se pèse avec une balance électronique qui indique $73,4$ kg. Le dernier digit affiché correspond à $0,1$ kg $p = 0,05$ kg Donc : $u(m) = \frac{0,05}{\sqrt{3}} = 0,029$ kg Donc : $m = (73,40 \pm 0,29)$ kg

III.3 En pratique

A méditer

Voici un extrait du *Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure* (version 2008), édité par le *Bureau International des Poids et Mesure*, qui est un document de référence international.

« Bien que ce Guide fournisse un cadre pour l'estimation de l'incertitude, il ne peut remplacer ni la réflexion critique ni l'honnêteté intellectuelle ni la compétence professionnelle. L'évaluation de l'incertitude n'est jamais une tâche de routine ni une opération purement mathématique ; elle dépend de la connaissance détaillée de la nature du mesurande et du mesurage. La qualité et l'utilité de l'incertitude fournie pour le résultat d'un mesurage dépendent, en fin de compte, de la compréhension, de l'analyse critique et de l'intégrité de ceux qui contribuent à son évaluation. »

En bref : On n'applique pas les règles sans réfléchir ! On essaye d'avoir un regard critique sur le processus de mesure et d'être le plus honnête possible.

IV Incertitudes composées

Problématique

Comment calculer l'incertitude sur une grandeur **calculée** à partir d'autres grandeurs **mesurées expérimentalement** ?

IV.1 Formules théoriques

Soient A et B deux grandeurs mesurées, dont on connaît les incertitudes-type $u(A)$ et $u(B)$.

Somme ou différence

- Si $\boxed{C = A + B}$ ou $\boxed{C = A - B}$ alors : $\boxed{u(C)^2 = u(A)^2 + u(B)^2}$
- Cette formule se généralise à des sommes/différences à plusieurs termes :

$$E = A - B + C - D \quad \Rightarrow \quad u(E)^2 = u(A)^2 + u(B)^2 + u(C)^2 + u(D)^2$$

Produit ou quotient

- Si $\boxed{C = A \times B}$ ou $\boxed{C = A/B}$ alors : $\boxed{\left(\frac{u(C)}{C}\right)^2 = \left(\frac{u(A)}{A}\right)^2 + \left(\frac{u(B)}{B}\right)^2}$
- Cette formule se généralise à des produits/quotients à plusieurs facteurs :

$$E = \frac{A \times B}{C \times D} \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{u(E)}{E}\right)^2 = \left(\frac{u(A)}{A}\right)^2 + \left(\frac{u(B)}{B}\right)^2 + \left(\frac{u(C)}{C}\right)^2 + \left(\frac{u(D)}{D}\right)^2$$

Multiplication ou division par une constante sans incertitude

- Prenons comme exemple $\boxed{B = A/2}$. L'incertitude sur 2 est nulle donc : $\left(\frac{u(B)}{B}\right)^2 = \left(\frac{u(A)}{A}\right)^2 + \left(\frac{0}{2}\right)^2$

$$\Rightarrow \quad \frac{u(B)}{B} = \frac{u(A)}{A} \quad \Rightarrow \quad u(B) = u(A) \times \frac{B}{A} \quad \Rightarrow \quad \boxed{u(B) = \frac{u(A)}{2}}$$

- Autre exemple : $\boxed{\ell = 2\pi r}$ $\Rightarrow$ $\boxed{u(\ell) = 2\pi\ u(r)}$ (même raisonnement).
- Conclusion : **si on multiplie ou divise une grandeur par une constante, on doit faire de même pour l'incertitude**.

IV.2 Méthode de Monte-Carlo

Lorsque la grandeur calculée est donnée par des formules plus complexes, les calculs d'incertitudes deviennent **beaucoup plus complexes**. On peut alors avoir recours à un **outil numérique** pour calculer des incertitudes, basé sur des **tirages aléatoires**.

Pause culturelle

Monte-Carlo est un quartier de Monaco, célèbre pour ses casinos.

Dans le contexte de l'informatique, le terme « méthode de Monte-Carlo » désigne un algorithme permettant d'estimer une valeur à l'aide de procédés **aléatoires**. Ce nom a été introduit en 1947 par le Mathématicien gréco-américain Nicholas Metropolis, en référence aux jeux de hasard des casinos.

Les méthodes de Monte-Carlo ont une très vaste gamme d'applications : calculs d'intégrales, physique des particules, intelligence artificielle, et bien d'autres !

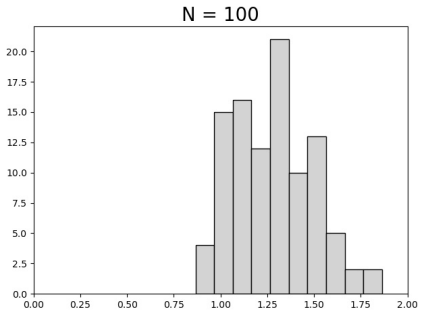
Supposons que l'on mesure un angle $\theta = 1,3 \pm 0,2$ rad. Quelle est l'incertitude-type sur $\sin(\theta)$?

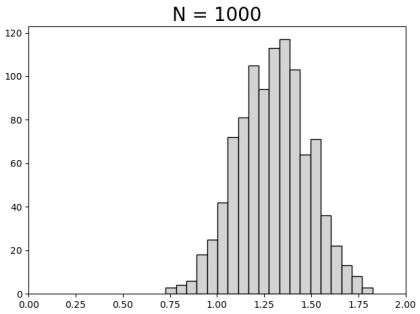
Pour calculer cette incertitude, nous allons simuler un grand nombre de mesures de θ. Pour cela nous allons utiliser le module `random` de la bibliothèque `numpy`.

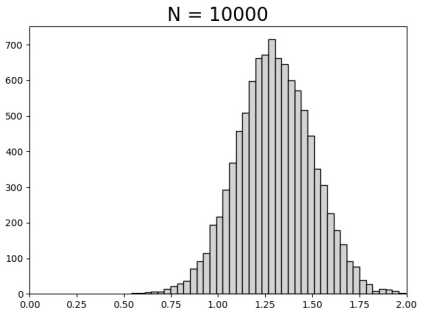
```
1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3
4  theta = 1.3 # valeur mesurée
5  u_theta = 0.2 # incertitude-type
6  N = 100 # nombre de tirages aléatoires
7
8  # tirage aléatoire
9  thetaMC = np.random.normal(theta,u_theta,N)
10
11 # tracé de l'histogramme
12 plt.hist(thetaMC, bins='rice' ,edgecolor='k')
13 plt.xlim(0.5,1) # choix limites axe des x
14 plt.show() # affichage figure
```

Dans le programme ci-dessus, la ligne 9 crée un tableau numpy (np.array) `thetaMC` contenant `N` nombres tirés au hasard selon une loi de probabilité gaussienne de valeur moyenne `theta` et d'écart-type `u_theta`. **Cela revient à générer artificiellement N mesures de θ .**

On peut alors tracer l'histogramme des valeurs contenues dans `thetaMC`. Voici les histogrammes obtenus pour $N = 100, 1000, 10000$.







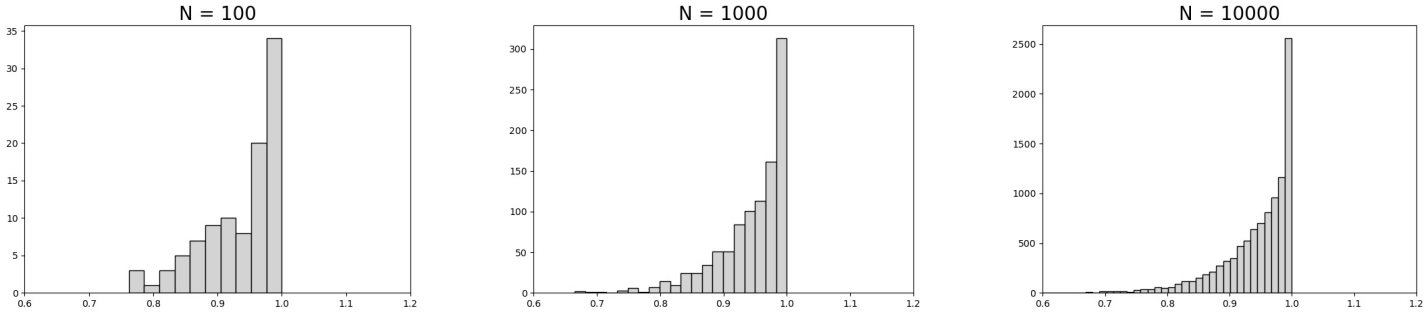
Ensuite, on calcule $\sin(\theta)$ pour chacune des valeurs ainsi générées. Ceci peut se faire de la manière suivante :

```
1  sinTheta = []
2  for i in range(N):
3      sinTheta.append( np.sin(thetaMc[i]) )
```

Mais comme `Theta` est un tableau numpy, on peut également utiliser une méthode plus courte :

```
1  sinTheta = np.sin( thetaMC )
```

On peut alors tracer les histogrammes de `sinTheta` :



Mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse le plus, on peut calculer l'écart-type des valeurs contenues dans `sinTheta`.

Pour cela, il existe une fonction `np.std()` (écart type se dit *standard deviation* en anglais) bien pratique.

```
1 ecartType = np.std( sinTheta , ddof = 1)
```

Voici les résultats obtenus pour différentes valeurs de N :

nombre de tirages N	écart-type `sinTheta`
100	0.044
1000	0.062
1000	0.058

On voit que les valeurs ne s'accordent pas vraiment entre elles, ce qui est surprenant. On répète alors cette simulation plusieurs fois.

nombre de tirages N	simulation 1	simulation 2	simulation 3	simulation 4	simulation 5
100	0.044	0.081	0.049	0.059	0.060
1000	0.062	0.061	0.055	0.061	0.054
10000	0.058	0.059	0.058	0.058	0.058

On voit que le résultat varie pour chaque simulation, mais que plus on fait de tirages aléatoires et moins le résultat est aléatoire.

On peut comparer la situation avec un lancer de pièce (non truquée). On lance la pièce N fois et on compte le nombre de « pile » obtenus, noté N_{pile}, puis on calcule $r = N_{pile}/N$.

- Si $N = 5$ (petit nombre de lancers), la valeur de r peut fortement varier si on répète l'expérience.
- Si $N = 10^6$ (grand nombre de lancers), la valeur de r sera toujours très proche de 0,5.

Conclusion

La méthode de Monte-Carlo nous a permis de déterminer l'écart-type de N mesures (simulées) de $\sin(\theta)$, donc de déterminer l'incertitude-type de $\sin(\theta)$.

Il faut un grand nombre de tirages aléatoires pour que la méthode de Monte-Carlo donne une estimation correcte de l'incertitude-type.

Résultat final

On sait que $\theta = 1,3$ rad. On calcule $\sin(\theta)$ et on obtient : 0.963558185417193

Avec la méthode de Monte-Carlo, on a obtenu comme incertitude-type : 0.058

On peut donc écrire le résultat final :

$$\sin(\theta) = 0,963 \pm 0,058$$

Au final, voici les trois lignes de code vraiment importantes du programme :

```
1 import numpy as np
2
3 thetaMC = np.random.normal(1.3 , 0.2 , 10000) # 10000 valeurs aléatoires de theta
4 sintTheta = np.sin(theta) # 10000 valeurs de sin(theta)
5 ecartType = np.std( sinTheta ) # calcul de l'écart-type de sin(theta)
```